Corrigé brut

e3a-Polytech PC — Physique-chimie 2026

e3a-Polytech · PC · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures (code PC9PC), calculatrices interdites. Physique « Physique en Scandinavie » (parties I à III) et chimie en deux problèmes, 43 questions numérotées en continu. Résultats numériques de physique donnés avec un chiffre significatif, comme l'autorise l'énoncé.

Physique — Physique en Scandinavie

Partie I – Magnétisme terrestre et aurores polaires

Q1.

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \text{(Maxwell-Gauss)}$$

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \qquad \text{(Maxwell-flux, ou Maxwell-Thomson)}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \text{(Maxwell-Faraday)}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \text{(Maxwell-Ampère)}$$

Q2.

Une **ligne de champ** de $\vec{B}$ est une courbe tangente en chacun de ses points M au vecteur $\vec{B}(M)$, et orientée dans le sens de $\vec{B}$. Pour un déplacement élémentaire $\mathrm{d}\vec{\ell}$ le long de la ligne :

$$\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M) = \vec{0}.$$

Comme $\operatorname{div}\vec{B} = 0$, les lignes de $\vec{B}$ sont fermées (ou s'étendent à l'infini).

Allure (le sens des lignes se déduit de celui de I par la règle de la main droite) :

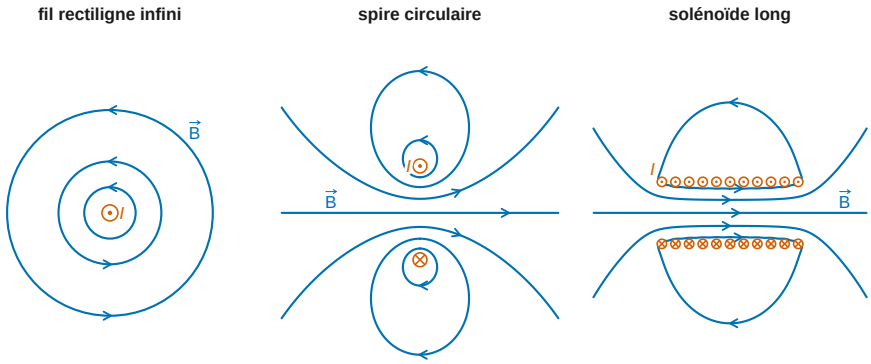


Figure 1 — lignes de champ magnétique d'un fil infini vu en coupe, d'une spire et d'un solénoïde vus en coupe par un plan contenant l'axe ; ⊙ courant vers le lecteur, ⊗ courant qui s'en éloigne

— **fil infini horizontal** : cercles centrés sur le fil, dans les plans perpendiculaires au fil, d'autant plus espacés qu'on s'éloigne du fil ($B \propto 1/r$) ;
— **spire circulaire** : lignes qui traversent le disque de la spire et se referment à l'extérieur autour du conducteur ; au centre, $\vec{B}$ est porté par l'axe. C'est la topologie d'un dipôle ;
— **solénoïde long** : lignes parallèles et régulièrement espacées à l'intérieur (champ quasi uniforme), évasées aux extrémités et très espacées à l'extérieur (champ quasi nul pour un solénoïde infini).

Q3.

Coordonnées cylindriques d'axe (Oz) confondu avec le fil, I dans le sens de $\vec{e}_z$.

Invariances : la distribution est invariante par translation selon (Oz) et par rotation autour de (Oz), donc $\vec{B}$ ne dépend que de r.

Symétries : le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ contient le fil, c'est un plan de symétrie de la distribution de courants. $\vec{B}$ étant un pseudovecteur, $\vec{B}(M)$ est perpendiculaire à ce plan : $\vec{B}(M) = B(r)\,\vec{e}_\theta$.

Théorème d'Ampère sur le cercle $\mathcal{C}$ d'axe (Oz), de rayon r, orienté par $\vec{e}_\theta$ (orientation cohérente avec $\vec{e}_z$, sens de I) :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 2\pi r\, B(r) = \mu_0 I.$$

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\vec{e}_\theta \qquad (r > 0)}$$

Q4.

En sphériques, $\vec{e}_z = \cos\theta\,\vec{e}_r - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$, donc $\vec{M} = -M\vec{e}_z = -M\cos\theta\,\vec{e}_r + M\sin\theta\,\vec{e}_\theta$ et $\vec{M}\cdot\vec{e}_r = -M\cos\theta$. En $r = R_T$:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{4\pi R_T^3}\Big[-3M\cos\theta\,\vec{e}_r + M\cos\theta\,\vec{e}_r - M\sin\theta\,\vec{e}_\theta\Big]$$

$$\boxed{\begin{aligned} B_r &= -\frac{\mu_0 M\cos\theta}{2\pi R_T^3} \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0 M\sin\theta}{4\pi R_T^3} \\ B_\varphi &= 0 \end{aligned}}$$

Au pôle Nord géographique ($\theta = 0$) : $\vec{B} = -\dfrac{\mu_0 M}{2\pi R_T^3}\vec{e}_r$, champ vertical dirigé vers le centre de la Terre, de norme $B_0 = \dfrac{\mu_0 M}{2\pi R_T^3}$. D'où

$$\begin{aligned} M &= \frac{2\pi R_T^3 B_0}{\mu_0} \\ &= \frac{R_T^3 B_0}{2\cdot 10^{-7}} \\ &= \frac{(6{,}4\cdot 10^6)^3 \times 6{,}0\cdot 10^{-5}}{2\cdot 10^{-7}}. \end{aligned}$$

Avec $6{,}4^3 \approx 262$: $M \approx 262\cdot 10^{18} \times 3{,}0\cdot 10^2 \approx \mathbf{7{,}9\cdot 10^{22}\ A\cdot m^2}$, valeur du tableau 1.

Q5.

$[M] = \mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$, $[j] = \mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-2}$, $[R_N] = \mathrm{m}$. L'égalité $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2 = \mathrm{A}^\alpha\,\mathrm{m}^{-2\alpha+\beta}$ impose $\alpha = 1$ et $-2+\beta = 2$:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha &= 1\\ \beta &= 4\end{aligned}}$$

On a donc $M = j\,R_N^4$, d'où

$$\begin{aligned} j &= \frac{M}{R_N^4} = \frac{7{,}9\cdot 10^{22}}{(5{,}0\cdot 10^5)^4}\\ &= \frac{7{,}9\cdot 10^{22}}{6{,}25\cdot 10^{22}}\\ &\approx \mathbf{1\ A\cdot m^{-2}}. \end{aligned}$$

Fil de laboratoire : $j_{\text{fil}} = \dfrac{i}{s} = \dfrac{10\cdot 10^{-3}}{1\cdot 10^{-6}} = \mathbf{1\cdot 10^4\ A\cdot m^{-2}}$.

La densité de courant dans le noyau est environ 10^4 fois plus faible que dans un simple fil parcouru par 10 mA. Le moment géomagnétique énorme vient de l'extension du noyau : le courant total qui traverse une section méridienne vaut $I \sim jR_N^2 \sim 10^{11}$ à 10^{12} A, et M croît comme R_N^4.

Q6.

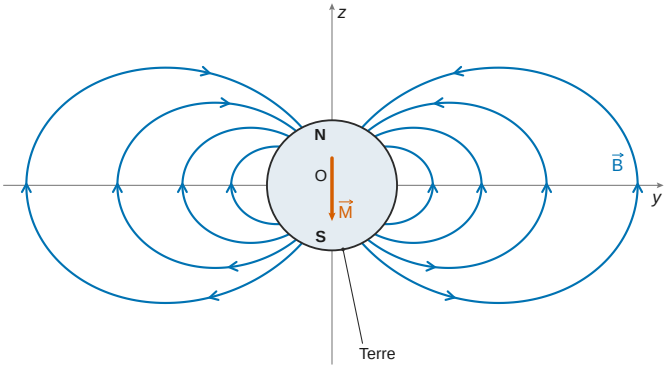


Figure 2 — lignes de champ du dipôle géomagnétique dans le plan (yOz), orientées du sud vers le nord à l'extérieur de la Terre

Dans le plan (yOz), les lignes du dipôle forment deux familles de boucles fermées, symétriques par rapport à l'axe (Oz) et au plan équatorial ; chaque ligne part d'un point de l'hémisphère sud et revient dans l'hémisphère nord, d'autant plus loin de la Terre que ses pieds sont proches de l'équateur. Les lignes sont radiales au voisinage des pôles et parallèles à (Oz) dans le plan équatorial.

Orientation : $B_r < 0$ pour $\theta < \pi/2$ et $B_r > 0$ pour $\theta > \pi/2$, donc à l'extérieur de la Terre **les lignes sortent de l'hémisphère sud et entrent dans l'hémisphère nord** ; dans le plan équatorial, $\vec{B} = -\frac{\mu_0 M}{4\pi r^3}\vec{e}_\theta = +\frac{\mu_0 M}{4\pi r^3}\vec{e}_z$ est dirigé vers le nord. (À l'intérieur du noyau, elles se referment du nord vers le sud, dans le sens de $\vec{M}$.)

Différences essentielles avec la figure 2 :

1. **Pas de symétrie de révolution ni de symétrie jour/nuit** dans la figure 2 : côté Soleil, les lignes sont comprimées par le vent solaire ; côté nuit, elles sont étirées en une longue queue magnétosphérique quasi parallèle à l'axe Soleil-Terre, de part et d'autre d'une couche de courant.
2. **Existence d'une frontière et de lignes ouvertes** : la magnétosphère est bornée par la magnétopause ; près des cornets polaires et dans la queue, des lignes ne se referment pas près de la Terre et se connectent au champ du vent solaire. Le dipôle pur a des lignes toutes fermées qui s'étendent indéfiniment.

Q7.

A est dans le plan équatorial, donc $\boxed{\theta = \pi/2}$. Avec $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$ et $r = d$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_r &= 0 \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0 M}{4\pi d^3} \\ B_\varphi &= 0 \end{aligned}}$$

À l'équateur, $\vec{e}_\theta = -\vec{e}_z$, donc le champ est dirigé vers le nord :

$$\vec{B}(A) = \frac{\mu_0 M}{4\pi d^3}\,\vec{e}_z.$$

Numériquement, $B(A) = \dfrac{B_0}{2}\left(\dfrac{R_T}{d}\right)^3 = \dfrac{6{,}0\cdot 10^{-5}}{2\times 216} \approx 1{,}4\cdot 10^{-7}$ T, conforme à l'énoncé.

Commentaire : le champ dipolaire décroît en $1/r^3$. À $6R_T$ il est environ 430 fois plus faible qu'au pôle (facteur $6^3 = 216$, et un facteur 2 entre pôle et équateur à même distance). Il reste toutefois très supérieur au champ quasi nul du vent solaire (quelques nT) : la région autour de A est encore dominée par le champ terrestre, ce qui est cohérent avec la présence de la magnétopause à cette distance.

Q8.

Le poids est négligeable devant la force de Lorentz magnétique. Le PFD dans le référentiel terrestre s'écrit, avec $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme :

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\,\vec{v}\wedge\vec{B}.$$

La force est orthogonale à $\vec{v}$: sa puissance est nulle, donc la norme v de la vitesse est constante. Elle est aussi orthogonale à $\vec{e}_z$: v_z est constante, ici nulle, et le mouvement reste dans le plan (xOy).

Rayon. Pour un mouvement circulaire de rayon R, on utilise la base locale cylindrique centrée sur le centre de la trajectoire :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta \\ \vec{a} &= -R\dot{\theta}^2\,\vec{e}_r \\ q\vec{v}\wedge\vec{B} &= qR\dot{\theta}B\,(\vec{e}_\theta\wedge\vec{e}_z) = qR\dot{\theta}B\,\vec{e}_r \end{aligned}$$

La projection du PFD sur $\vec{e}_r$ donne $-mR\dot{\theta}^2 = qR\dot{\theta}B$, soit

$$\dot{\theta} = -\frac{qB}{m}$$

$$\boxed{R = \frac{v}{|\dot{\theta}|} = \frac{mv}{|q|B}}$$

Sens de parcours. Pour le proton ($q = +e$), $\dot{\theta} < 0$: rotation dans le **sens horaire** vu depuis $+\vec{e}_z$ (c'est-à-dire vu par le lecteur de la figure 5, où $\vec{B}$ sort de la feuille). Pour l'électron ($q = -e$), $\dot{\theta} > 0$: **sens antihoraire**.

Allure.

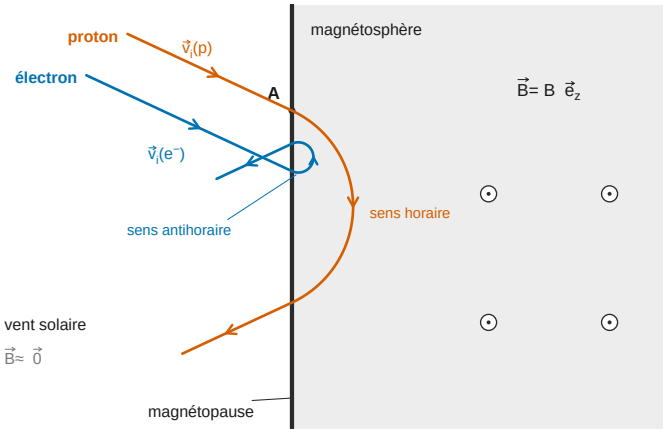


Figure 3 — trajectoires d'un proton, sens horaire, et d'un électron, sens antihoraire, qui franchissent la magnétopause près de A ; rayons non à l'échelle

En franchissant la magnétopause, la force initiale $q\vec{v}_i \wedge \vec{B}$ courbe le proton vers le bas puis le ramène vers la gauche : il ressort sous A, après un arc un peu plus court qu'un demi-cercle. L'électron, courbé vers le haut, décrit un arc un peu plus long qu'un demi-cercle, mais de rayon bien plus petit, et ressort au-dessus de son point d'entrée. Aucune des deux ne pénètre au-delà d'une profondeur de $2R$ dans la magnétosphère : c'est le rôle de **bouclier**.

Applications numériques ($B = 1{,}4 \cdot 10^{-7}$ T, $v = 7{,}0 \cdot 10^{5}$ m · s^{-1}, $m_p = 2000\, m_e$) :

$$R_p = \frac{2000 \times 9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 7{,}0 \cdot 10^{5}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 1{,}4 \cdot 10^{-7}} \approx \mathbf{6 \cdot 10^{4}\ m}\ (60\ \text{km})$$

$$R_e = \frac{R_p}{2000} \approx \mathbf{3 \cdot 10^{1}\ m}$$

Commentaire : les deux rayons sont minuscules devant l'échelle de variation du champ ($d \approx 4 \cdot 10^{7}$ m), ce qui justifie a posteriori l'hypothèse d'un champ localement uniforme. Ils montrent que les particules du vent solaire sont réfléchies dans une couche très mince de la magnétopause. Protons et électrons y tournent en sens opposés : leurs déplacements le long de la magnétopause sont de sens contraires, ce qui crée une séparation de charges et un courant de surface.

Partie II – Ångström, Rydberg… et Bohr

Q9.

L'électron n'est soumis qu'à la force de Coulomb $\vec{F} = -\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$, **centrale** (colinéaire à $\overrightarrow{OM}$). Le théorème du moment cinétique en O, fixe dans le référentiel galiléen, donne

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0},$$

donc $\vec{L}_O = m_e \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}$ est constant.

Si la position et la vitesse initiales sont dans le plan (xOy), $\vec{L}_O$ est colinéaire à $\vec{e}_z$ à tout instant.

Or $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{L}_O = 0$ (produit mixte avec un vecteur répété). On en déduit $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{e}_z = 0$: **la trajectoire reste dans le plan** (xOy) (si $\vec{L}_O \neq \vec{0}$, ce qui est le cas pour une orbite).

Sur une orbite circulaire de rayon r_n :

$$\vec{v} = r_n \dot{\theta}\, \vec{e}_\theta$$
$$L_O = m_e r_n^2 \dot{\theta}$$

La conservation de L_O avec r_n constant impose $\dot{\theta}$ constant, donc $v = r_n|\dot{\theta}|$ constant : **le mouvement circulaire est uniforme**. Le caractère plan seul ne l'aurait pas établi. Uniforme ne veut pas dire accélération nulle : l'accélération $\vec{a} = -r_n \dot{\theta}^2\, \vec{e}_r$ est centripète.

Q10.

Mouvement circulaire uniforme : $\vec{a} = -\dfrac{v_n^2}{r_n}\vec{e}_r$. Le PFD projeté sur $\vec{e}_r$ donne $m_e \dfrac{v_n^2}{r_n} = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n^2}$:

$$\boxed{v_n = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r_n}}}$$

Q11.

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v_n^2 = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n}$$
$$E_p = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n} \quad (E_p \to 0 \text{ à l'infini})$$

$$\boxed{E_n = E_c + E_p = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n}}$$

On a $E_n = -E_c = E_p/2$.

Q12.

On part de $L_O = m_e r_n v_n = n\hbar$, qu'on élève au carré en utilisant Q10 :

$$m_e^2 r_n^2 \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r_n} = n^2\hbar^2$$
$$m_e r_n \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = n^2\hbar^2$$

$$\boxed{r_n = a_0 n^2}$$

avec

$$\boxed{a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}}$$

En reportant dans E_n :

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0}\frac{1}{n^2} = -\frac{E_0}{n^2}$$

$$\boxed{\begin{aligned} E_0 &= \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0} \\ &= \frac{m_e e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} \\ &= \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \end{aligned}}$$

(numériquement $a_0 \approx 53$ pm et $E_0 \approx 13{,}6$ eV).

Conséquences physiques :

— **l'énergie de l'atome est quantifiée** : seuls les niveaux $-E_0/n^2$ sont permis ; l'atome n'échange de l'énergie avec le rayonnement que par quanta $E_p - E_n$, d'où un **spectre de raies** discret ;
— **il existe un état fondamental stable** ($n = 1$, rayon minimal a_0, énergie $-E_0$) : l'électron ne peut pas s'effondrer sur le noyau ; E_0 est l'**énergie d'ionisation** de l'atome dans son état fondamental (les niveaux tendent vers 0 quand $n \to \infty$, tous les états liés ont $E_n < 0$).

Q13.

Lors de la transition de E_p vers E_n ($p > n$), l'atome émet un photon dont l'énergie est fixée par la conservation de l'énergie :

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda_{p\to n}} = E_p - E_n$$
$$= E_0\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) > 0$$

D'où

$$\frac{1}{\lambda_{p\to n}} = \frac{E_0}{hc}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$$

$$\boxed{R_\infty = \frac{E_0}{hc}} \quad (\approx 1{,}1 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}).$$

Q14.

Série de Balmer ($n = 2$) :

$$\frac{1}{\lambda_{p\to 2}} = R_\infty\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{p^2}\right)$$

est une fonction **croissante** de p, donc $\lambda_{p\to 2}$ décroît avec p : 656,3 nm ($p = 3$), 486,2 nm ($p = 4$), puis des valeurs toutes inférieures à 486,2 nm (434 nm, 410 nm…, jusqu'à la limite $4/R_\infty \approx 365$ nm).

La raie d'Ångström à 557,7 nm est strictement comprise entre $\lambda_{4\to 2}$ et $\lambda_{3\to 2}$. Il faudrait $3 < p < 4$ (le calcul donne $p \approx 3{,}4$), ce qui est impossible. Les autres séries tombent hors du visible (Lyman dans l'UV, Paschen et au-delà dans l'IR). **La raie verte des aurores n'est pas due à l'hydrogène atomique** (elle est en fait émise par l'oxygène atomique).

Deux défauts du modèle de Bohr :

— il utilise la notion de **trajectoire** (position et vitesse simultanément déterminées), incompatible avec l'inégalité de Heisenberg ; la quantification $L_O = n\hbar$ est un postulat ad hoc ;
— un électron accéléré sur une orbite circulaire devrait, d'après l'électromagnétisme classique, **rayonner** et tomber sur le noyau : le modèle postule sans justification la stabilité des orbites. De plus, il ne s'étend pas aux atomes polyélectroniques et n'explique ni la structure fine ni les intensités des raies.

$\psi(x,t)$ est la **fonction d'onde**, une amplitude de probabilité. Selon l'interprétation probabiliste de Born, $|\psi(x,t)|^2\mathrm{d}x$ est la probabilité de trouver la particule entre x et $x + \mathrm{d}x$ à l'instant t. La normalisation s'écrit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = 1.$$

$|\psi|^2$ est donc une densité linéique de probabilité, en m^{-1}, et ψ n'est pas sans dimension :

$$\boxed{[\psi] = \text{m}^{-1/2}}$$

Partie III – Ondes de gravité dans un fjord norvégien

Q15.

Le nombre de Reynolds est le rapport des ordres de grandeur du terme convectif et du terme visqueux de l'équation (1) :

$$\|\rho(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\| \sim \rho\frac{U^2}{L}$$
$$\|\eta\Delta\vec{v}\| \sim \eta\frac{U}{L^2}$$

$$\boxed{R_e = \frac{\rho U^2/L}{\eta U/L^2} = \frac{\rho U L}{\eta}}$$

R_e est sans dimension. Il compare le transport de quantité de mouvement par convection à son transport par diffusion visqueuse. Pour $R_e \ll 1$, la viscosité domine (écoulement laminaire, « rampant »). Pour $R_e \gg 1$, l'inertie domine : l'écoulement devient turbulent au-delà d'un seuil qui dépend de la géométrie (de l'ordre de $2 \cdot 10^3$ pour une conduite cylindrique).

Q16.

Écoulement parfait : on néglige la viscosité ($\eta\Delta\vec{v}$ négligeable, ou $\eta = 0$). L'équation devient l'**équation d'Euler** :

$$\boxed{\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right) = \rho\vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}}\,P}$$

Q17.

À l'équilibre, $\vec{v} = \vec{0}$: le membre de gauche est nul et il reste la loi de la statique des fluides. Avec $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ (axe (Oz) vertical ascendant) :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\,P_e = \rho\vec{g}$$
$$\frac{\mathrm{d}P_e}{\mathrm{d}z} = -\rho g$$

Avec $P_e(0) = P_0$ (continuité de la pression à la surface libre plane) :

$$\boxed{P_e(z) = P_0 - \rho g z}$$

L'eau occupe $z < 0$: la pression y croît avec la profondeur, $P_e(z) = P_0 + \rho g|z| > P_0$.

Q18.

En négligeant le terme convectif : $\rho\dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \rho\vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}}\,P_e - \overrightarrow{\text{grad}}\,p$. Comme $\overrightarrow{\text{grad}}\,P_e = \rho\vec{g}$ (Q17) :

$$\boxed{\rho\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,p} \qquad (2)$$

Formes sinusoïdales. Les équations (2) et $\operatorname{div}\vec{v} = 0$ sont **linéaires**, à coefficients indépendants de x et de t (milieu invariant par translation selon x et dans le temps). Toute perturbation est une superposition (Fourier) d'ondes harmoniques $e^{j(\omega t - kx)}$ qui évoluent indépendamment : il suffit d'étudier l'une d'elles, avec une dépendance en z quelconque.

En notation complexe, $\partial/\partial t \to j\omega$ et $\partial/\partial x \to -jk$. L'équation (2) projetée donne

$$j\omega\rho\,\underline{V}_x = jk\,f \quad (\text{sur } \vec{e}_x)$$
$$j\omega\rho\,\underline{V}_z = -\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} \quad (\text{sur } \vec{e}_z)$$

Incompressibilité : $\boxed{\operatorname{div}\vec{v}=0}$, soit

$$\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_z}{\partial z}=0$$
$$-jk\,\underline{V}_x+\frac{\mathrm{d}\underline{V}_z}{\mathrm{d}z}=0$$

On reporte les deux projections :

$$\underline{V}_x=\frac{k}{\omega\rho}f$$
$$\frac{\mathrm{d}\underline{V}_z}{\mathrm{d}z}=-\frac{1}{j\omega\rho}f''=\frac{j}{\omega\rho}f''$$

L'incompressibilité devient

$$-\frac{jk^2}{\omega\rho}f+\frac{j}{\omega\rho}f''=0$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}z^2}-k^2 f=0}$$

Q19.

Solution générale, avec $k>0$:

$$f(z)=A\,e^{kz}+A'\,e^{-kz}.$$

L'eau occupe $-H<z<0$ avec $H\gg\lambda$: on peut faire $z\to-\infty$, où e^{-kz} diverge. La perturbation devant rester finie, $A'=0$ et $f(z)=A\,e^{kz}$.

On choisit l'origine des phases pour que $h(x,t)=a\cos(\omega t-kx)$, avec a réel ; la condition à la surface ci-dessous montre que A est alors réel. La partie réelle donne

$$\boxed{p(x,z,t)=A\,e^{kz}\cos(\omega t-kx)}$$

Ordre de grandeur : $ka=2\pi a/\lambda\ll 1$ car $a\ll\lambda$, donc $\boxed{e^{ka}\approx 1}$; de même $e^{kh}\approx 1$ puisque $|h|\le a$.

Continuité de la pression à la surface libre $z=h(x,t)$, au contact de l'air à P_0 :

$$P_e(h)+p(x,h,t)=P_0$$
$$P_0-\rho g\,h+A\,e^{kh}\cos(\omega t-kx)=P_0$$

Avec $e^{kh}\approx 1$ et $h=a\cos(\omega t-kx)$, il vient pour tous x et t :

$$A\cos(\omega t-kx)=\rho g a\cos(\omega t-kx),$$

d'où

$$\boxed{A = a\rho g}$$

Vitesse verticale : d'après la projection de (2) sur $\vec{e}_z$, $\underline{V}_z = -\dfrac{1}{j\omega\rho}\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$, donc

$$\underline{v}\cdot\vec{e}_z = -\frac{1}{j\omega\rho}\,\psi(z)\,e^{j(\omega t-kx)}$$

avec

$$\boxed{\psi(z) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} = a\rho g k\,e^{kz}}$$

Toutes les perturbations décroissent en e^{kz} : elles sont confinées sur une profondeur de l'ordre de $\lambda/2\pi$ sous la surface.

Q20.

La relation $\underline{v}\cdot\vec{e}_z = \dfrac{\partial h}{\partial t}$ à l'interface (évaluée en $z \approx 0$ à l'ordre linéaire) est la **condition cinématique** : la surface libre est une surface matérielle que le fluide ne traverse pas ; la vitesse verticale des particules de surface est la vitesse de déplacement vertical de la surface.

En $z = 0$, avec $\psi(0) = a\rho g k$ (Q19) et $\partial h/\partial t = j\omega a\,e^{j(\omega t-kx)}$:

$$\begin{aligned} -\frac{a\rho g k}{j\omega\rho}\,e^{j(\omega t-kx)} &= j\omega a\,e^{j(\omega t-kx)} \\ -agk &= j^2\omega^2 a \qquad \text{(après multiplication par } j\omega) \\ -agk &= -\omega^2 a \end{aligned}$$

donc $\omega^2 = gk$ et

$$\boxed{\omega = (gk)^{1/2}}$$

L'exposant vaut donc

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2}}$$

Homogénéité : $[g][k] = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}\cdot\mathrm{m}^{-1} = \mathrm{s}^{-2}$, donc $[(gk)^{1/2}] = \mathrm{s}^{-1} = [\omega]$. Une relation $\omega(k)$ est une **relation de dispersion** ; elle n'est pas linéaire, le milieu est **dispersif**.

Q21.

La **vitesse de phase** $v_\varphi = \omega/k$ est la vitesse de propagation des surfaces d'égale phase d'une onde harmonique. La **vitesse de groupe** $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, évaluée au centre du spectre, est la vitesse de l'enveloppe d'un paquet d'ondes (et, en général, celle de l'énergie).

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}}$$
$$v_g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sqrt{gk} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}}$$

$$\boxed{v_g = \frac{v_\varphi}{2}}$$

Les grandes longueurs d'onde se propagent le plus vite, et l'enveloppe d'un train de vagues avance deux fois moins vite que les crêtes qui le composent.

Chimie

Problème 1 – Composition et propriétés des vins rouges

Partie I – Synthèse du resvératrol

Q22.

Le cycle consomme l'éthanoate de 4-iodophényle et le 3,5-diacétoxystyrène (éthanoate de 3-acétoxy-5-éthénylphényle), et libère le stilbène triacétylé (acétate de resvératrol, de configuration E) et $Et_3NH^+ + I^-$. Le Pd(0) est régénéré : c'est un catalyseur. Bilan :

$$\mathrm{AcO{-}C_6H_4{-}I} + \mathrm{CH_2{=}CH{-}C_6H_3(OAc)_2} + \mathrm{Et_3N} \xrightarrow{\mathrm{Pd(0)}} \mathrm{AcO{-}C_6H_4{-}CH{=}CH{-}C_6H_3(OAc)_2} + \mathrm{Et_3NH^+} + \mathrm{I^-}$$

(4-acétoxyphényle et 3,5-diacétoxyphényle de part et d'autre de la double liaison C=C, en E).

Q23.

Dans Pd(0), le nombre d'oxydation du palladium est 0. Après l'étape 1, Pd est lié à un groupe aryle et à un iode, tous deux plus électronégatifs que Pd et comptés comme ligands anioniques (Ar^-, I^-) : n.o.(Pd) = +II.

$$\boxed{\Delta\,\text{n.o.(Pd)} = +2 \quad (0 \to +\text{II})}$$

Q24.

À l'étape 4, le complexe alkylpalladium perd l'alcène produit et garde un hydrogène : **A** est le complexe **hydrido(iodo)palladium(II)** H−Pd−I (n.o. +II, ligands éventuels non représentés). À l'étape 5, la base Et₃N lui arrache HI.

Q25.

— Étape 1 : **addition oxydante** de la liaison C–I sur Pd(0).
— Étape 2 : **coordination** (complexation π) de l'alcène sur le palladium, par association de ligand.
— Étape 3 : **insertion migratoire** (insertion 1,2, syn) de l'alcène dans la liaison Pd–aryle.
— Étape 4 : **β-élimination** d'hydrure (syn), qui libère l'alcène couplé et forme **A**.
— Étape 5 : **élimination réductrice** de HI (Pd(II) → Pd(0)), assistée par Et₃N qui capte HI sous forme de $Et_3NH^+\,I^-$.

Q26.

Les trois phénols sont protégés sous forme d'esters (acétates d'aryle). **Déprotection** : saponification par la soude aqueuse ou hydroalcoolique en excès (au moins 6 équivalents : 3 pour les esters, 3 pour les phénols déprotonés), à chaud si nécessaire, puis acidification par H_3O^+ (alternative douce : K_2CO_3 dans le méthanol, transestérification). Réaction : **saponification** (hydrolyse basique d'ester).

Mécanisme (addition nucléophile puis élimination), pour chaque groupe $Ar{-}O{-}CO{-}CH_3$:

1. addition nucléophile : un doublet de HO^- attaque le carbone du carbonyle, le doublet π de C=O bascule sur l'oxygène ; on obtient l'intermédiaire tétraédrique $Ar{-}O{-}C(O^-)(OH){-}CH_3$;
2. élimination : le doublet de O^- reforme C=O et expulse le phénolate ArO^-, bon groupe partant (base conjuguée d'un phénol, stabilisée par délocalisation sur le cycle) ; il se forme CH_3COOH ;
3. réaction acide-base quasi totale : $CH_3COOH + HO^-$ (ou ArO^-) donne CH_3COO^-, ce qui rend la saponification totale. En milieu basique, les phénols restent sous forme de phénolates ;
4. traitement acide final : $ArO^- + H_3O^+ \to ArOH + H_2O$ (trois fois). On obtient le resvératrol.

Partie II – Dosage des polyphénols par la méthode de Folin-Ciocalteu

Q27.

Dilution au dixième : $C_S = C_{\text{vin}}/10$ et conservation de la matière, $C_{\text{vin}}V_0 = C_S \times 10{,}0$ mL, d'où

$$\boxed{V_0 = \frac{10{,}0\ \text{mL}}{10} = 1{,}0\ \text{mL}}$$

prélevé à la pipette jaugée de 1,00 mL et introduit dans une fiole jaugée de 10,0 mL complétée au trait de jauge avec de l'eau distillée. Contrôle : le volume prélevé est bien inférieur au volume de la fiole, et le rapport 10,0/1,0 redonne le facteur de dilution 10.

Q28.

— La réduction du réactif de Folin-Ciocalteu par les polyphénols forme des oxydes **bleus** de tungstène et de molybdène. Une espèce bleue absorbe dans le domaine complémentaire, orange-rouge, et jusque dans le proche infrarouge : son absorption est forte vers 700–800 nm (maximum des « bleus de molybdène » vers 760 nm).
— Le document 3 montre qu'un vin rouge absorbe fortement dans l'UV (vers 280 nm) et un peu vers 520 nm (anthocyanes), mais que son absorbance est quasi nulle au-delà de 650–700 nm.

À 760 nm, l'absorbance mesurée est donc due **uniquement** aux oxydes bleus, dont la quantité est proportionnelle à celle des polyphénols. La couleur propre du vin n'interfère pas, et la sensibilité est bonne.

Q29.

Étalons et échantillon subissent exactement le même traitement (1,0 mL de solution dans une fiole de 10,0 mL, mêmes réactifs). Les concentrations du document 4 sont celles des solutions de la gamme : la droite donne directement la concentration de (S) en équivalent acide gallique.

Coefficient directeur de la droite tracée, lu sur deux points éloignés, (0 ; 0,01) et (0,30 ; 1,01) :

$$a = \frac{1{,}01 - 0{,}01}{0{,}30 - 0} \approx 3{,}3\ \text{L} \cdot \text{g}^{-1}.$$

La régression sur les dix points donne la même droite, $A = 3{,}33\,C + 0{,}013$ avec C en $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$. Pour $A = 0{,}52$:

$$C_S = \frac{0{,}52 - 0{,}013}{3{,}33} \approx 0{,}152 \ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$$

(la lecture graphique donne $C_S \approx 0{,}15 \ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$). Le vin a été dilué 10 fois (Q27) :

$$\boxed{C_{\text{vin}} = 10\,C_S \approx 1{,}5 \ \mathrm{g \cdot L^{-1}} \text{ en équivalent acide gallique, soit environ } 1{,}5 \cdot 10^3 \ \mathrm{mg \cdot L^{-1}}}$$

Cette valeur est du même ordre que celles du document 5 (1 473 à 2 578 $\mathrm{mg \cdot L^{-1}}$). L'autre lecture possible (concentrations de l'axe prises dans les fioles finales) donnerait 15 $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$, une valeur absurde.

Q30.

$C_{\text{vin}} \approx 1{,}5 \ \mathrm{g \cdot L^{-1}} < 2 \ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$, et l'écart (0,5 $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$) dépasse nettement l'incertitude de lecture (quelques centièmes de $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ sur C_S, soit environ 0,1 $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ sur le vin). **Selon le critère du document 5, le vin analysé n'est pas astringent.** Sa teneur est proche de celle des vins de Merlot et de Feteasca Neagra du document 5.

Problème 2 – Synthèse et racémisation de l'acide aspartique

Partie I – Synthèse de l'acide aspartique

Q31.

1. **Réaction acide-base** : $\mathrm{ClCH_2COOH + HCO_3^- \rightarrow ClCH_2COO^- + H_2CO_3}$ ($\mathrm{CO_2 + H_2O}$), de constante $K = 10^{6{,}4-5} \approx 25$. L'acide est converti en carboxylate et ne peut plus protoner l'ion cyanure en HCN (toxique et non nucléophile).
2. **Substitution nucléophile** S_N2 : le doublet du carbone de $\mathrm{CN^-}$ attaque le carbone porteur du chlore (primaire, peu encombré), à l'opposé de la liaison C–Cl ; dans un état de transition unique, la liaison C–C se forme tandis que la liaison C–Cl se rompt et que $\mathrm{Cl^-}$ part.

$\boxed{\mathbf{B} = \mathrm{N{\equiv}C{-}CH_2{-}COO^-\,Na^+} \text{ (cyanoéthanoate de sodium ; l'acide cyanoéthanoïque correspondant est aussi admis)}}$

L'étape 2 (hydrolyse acide du nitrile, puis protonation) conduit à l'acide malonique $\mathrm{HOOC{-}CH_2{-}COOH}$ (C).

Q32.

L'énol du document 7, $\mathrm{HOOC{-}CH{=}C(OH)_2}$, se forme par catalyse acide :

1. protonation de l'oxygène du carbonyle d'une fonction COOH par $\mathrm{H_3O^+}$: on obtient un cation, dont la charge est délocalisée sur le carbone et les deux oxygènes ;
2. déprotonation du carbone α par l'eau : le doublet de la liaison C–H forme la double liaison C=C, le doublet π de $\mathrm{C{=}O^+H}$ revient sur l'oxygène, et $\mathrm{H_3O^+}$ est régénéré.

$$\mathrm{HOOC{-}CH_2{-}C(=O)OH \ \rightleftharpoons \ HOOC{-}CH{=}C(OH)_2}$$

Cet équilibre est la **tautomérie céto-énolique** (ici entre la forme « carbonyle » de l'acide et sa forme énol) ; il est très déplacé vers la forme carbonylée.

Q33.

Sous contrôle frontalier, l'interaction dominante est celle entre la **HO du nucléophile** (l'énol, riche en électrons) et la **BV de l'électrophile** Br_2 (orbitale σ^* de Br–Br). Cette interaction est d'autant plus stabilisante que le recouvrement est grand, donc que le coefficient de la HO sur l'atome attaqué est grand en valeur absolue. Le terme stabilisant varie comme le carré du coefficient.

Coefficients de la HO de l'énol en valeur absolue : atome 1 (O) 0,08 ; 2 (C) 0,13 ; 3 (O) 0,51 ; **4 (C) 0,67** ; 5 (C) 0,38 ; 6 et 7 (O) 0,24. Le coefficient maximal est porté par l'**atome 4**, le carbone de la double liaison C=C qui deviendra le carbone **α** ($0{,}67^2 \approx 0{,}45$ contre $0{,}51^2 \approx 0{,}26$ pour O3).

Br_2 est donc attaqué par l'atome 4. Le doublet **π** de C4=C5 forme la liaison C4–Br et Br^- part ; le cation obtenu, stabilisé par les deux oxygènes de C5, perd un proton sur O et redonne la fonction acide. On obtient D, HOOC−CHBr−COOH : **la bromation a lieu sur le carbone α**, situé entre les deux fonctions acide.

Q34.

— **Étape 5** (E → F) : (1) H_3O^+ protone les deux carboxylates (et l'amine) ; (2) l'éthanol, en milieu acide, réalise une **estérification de Fischer** des deux fonctions acide. Rôle : **protéger les acides carboxyliques sous forme d'esters éthyliques**. Sinon, à l'étape 7, EtO^- déprotonerait d'abord les COOH ($pK_a \approx 5$) au lieu du CH. Sous forme de diester, l'hydrogène du carbone central devient assez acide ($pK_a \approx 13$) pour être arraché par l'éthanolate et former le carbanion à alkyler.
— **Étape 6** (F → G) : **N-acétylation** de l'amine par le chlorure d'éthanoyle (chlorure d'acétyle) en présence de $NaHCO_3$. Rôle : **protéger l'amine sous forme d'amide** (acétamide), beaucoup moins nucléophile et basique. Sinon, l'amine libre serait alkylée par le bromure d'allyle à l'étape 7 (N-alkylation concurrente de la C-alkylation) et oxydée par l'ozone à l'étape 8.
— **Étape 9** (I → J) : **déprotection** par hydrolyse basique, suivie d'acidification : saponification des deux esters éthyliques (le COOH formé à l'étape 8 est neutralisé) et, d'après la structure de J, hydrolyse de l'acétamide qui libère NH_2. On obtient l'acide aminé gem-dicarboxylique J, que l'étape 10 décarboxyle à chaud en milieu acide (diacide malonique), pour donner l'acide aspartique.

Q35.

E est l'aminomalonate $^-OOC{-}CH(NH_2){-}COO^-$.

1. **Acidification** (réactions acide-base) : les deux COO^- sont protonés en COOH et NH_2 en NH_3^+ ; la forme ammonium n'est plus nucléophile et ne réagit pas sur les fonctions acide.
2. **Estérification de Fischer**, pour chaque fonction COOH (mécanisme identique pour la seconde) :
   — (a) protonation de l'oxygène du carbonyle par H^+ : le carbone fonctionnel devient plus électrophile (cation délocalisé sur C et les deux O) ;
   — (b) addition nucléophile d'un doublet non liant de l'oxygène de l'éthanol sur ce carbone : on obtient un intermédiaire tétraédrique $R{-}C(OH)_2{-}O^+(H)Et$;
   — (c) prototropie : le proton passe de l'oxygène éthylique sur l'un des OH, qui devient $-OH_2^+$;
   — (d) élimination d'eau : un doublet d'un OH reforme la double liaison, H_2O part et on obtient l'ester protoné $R{-}C(=O^+H){-}OEt$;
   — (e) déprotonation : on obtient l'ester R−CO−OEt et H^+ est régénéré.

Chaque étape est renversable ; l'estérification est un équilibre athermique de constante voisine de 4, qu'on déplace par excès d'éthanol (solvant) ou élimination de l'eau. Après neutralisation de l'ammonium (réalisée par $NaHCO_3$ au début de l'étape 6), on obtient

$$\boxed{\mathbf{F} = \text{EtO}-\text{CO}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CO}-\text{OEt} \text{ (aminomalonate de diéthyle)}}$$

Q36.

— **Chlorure d'acétyle** CH_3COCl : c'est l'agent d'acylation le plus réactif parmi les dérivés d'acide. Cl^- est un excellent groupe partant et le carbone du carbonyle est très électrophile. La réaction avec l'amine (addition nucléophile, puis élimination de Cl^-) est rapide, totale et douce. L'amine, bien plus nucléophile que les esters ou le C–H, est acylée sélectivement. L'acide éthanoïque ne conviendrait pas : avec l'amine, il donnerait seulement une réaction acide-base, qui forme un carboxylate d'ammonium.

— $NaHCO_3$, base faible ($pK_a(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}4$) :

  — elle **capte HCl** libéré par l'acylation, ce qui évite aussi un dégagement de chlorure d'hydrogène gazeux (on obtient NaCl, CO_2 et H_2O). Sinon, HCl protonerait l'amine restante en ammonium non nucléophile, et la conversion plafonnerait à 50 % ;

  — elle libère l'amine de F si celle-ci est encore sous forme d'ammonium après l'étape 5 (milieu acide) ;

  — elle est **trop faible** pour saponifier les esters éthyliques ou pour déprotoner le C–H central ($pK_a \approx 13 \gg 6{,}4$), ce qui évite toute C-acylation ou condensation parasite. Une base forte (NaOH, EtONa) hydrolyserait les esters et le chlorure d'acyle, ou formerait l'énolate.

Partie II – Cinétique de racémisation de l'acide aspartique

Q37.

Carbone asymétrique : C* porteur de NH_2, COOH, CH_2COOH et H.

Priorités CIP : NH_2 (N, $Z = 7$) > COOH (C substitué par (O, O, O)) > CH_2COOH (C substitué par (C, H, H)) > H.

Sur la figure 3, C* est en bas de la chaîne en zigzag : CH_2 en haut à gauche, COOH en haut à droite, dans le plan ; NH_2 en coin plein vers le bas (vers l'observateur) ; H implicite en arrière. H étant à l'arrière, on lit le sens $1 \to 2 \to 3$: NH_2 (bas), puis COOH (haut droite), puis CH_2COOH (haut gauche). On tourne dans le **sens antihoraire** :

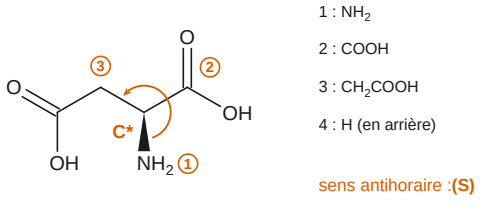


Figure 4 — acide L-aspartique de la figure 3 annoté, priorités CIP 1 à 3 autour de C* et sens de rotation, H en arrière

$$\boxed{\text{acide L-aspartique} = \text{acide } (S)\text{-aspartique, soit acide } (2S)\text{-2-aminobutanedioïque}}$$

Q38.

Réactions opposées d'ordre 1 : $v_1 = k_1[\mathrm{L}]$ (L → D) et $v_{-1} = k_{-1}[\mathrm{D}]$ (D → L).

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}[\mathrm{L}]}{\mathrm{d}t} = -k_1[\mathrm{L}] + k_{-1}[\mathrm{D}]}$$

Q39.

Un **mélange racémique** est un mélange équimolaire de deux énantiomères ; il est optiquement inactif. En fin de racémisation, le mélange est racémique :

$$\boxed{[\mathrm{D}]_\infty = [\mathrm{L}]_\infty}$$

Q40.

À l'état final (équilibre), $\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{L}]}{\mathrm{d}t} = 0$, donc $k_1[\mathrm{L}]_\infty = k_{-1}[\mathrm{D}]_\infty$. Avec $[\mathrm{D}]_\infty = [\mathrm{L}]_\infty \neq 0$:

$$\boxed{k_1 = k_{-1} = k}$$

Ce résultat est cohérent avec la thermodynamique : deux énantiomères ont la même enthalpie libre standard, donc $K^\circ = k_1/k_{-1} = 1$.

Q41.

La racémisation L ⇌ D ne crée ni ne détruit d'acide aspartique : par conservation de la matière, à volume constant, la concentration totale est constante. En l'écrivant à l'instant t et à la fin, avec Q39 :

$$[\mathrm{L}] + [\mathrm{D}] = [\mathrm{L}]_\infty + [\mathrm{D}]_\infty = 2[\mathrm{L}]_\infty$$
$$[\mathrm{D}] = 2[\mathrm{L}]_\infty - [\mathrm{L}]$$

En reportant dans Q38 avec $k_1 = k_{-1} = k$:

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{L}]}{\mathrm{d}t} = -k[\mathrm{L}] + k(2[\mathrm{L}]_\infty - [\mathrm{L}])$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}[\mathrm{L}]}{\mathrm{d}t} + 2k[\mathrm{L}] = 2k[\mathrm{L}]_\infty}$$

Q42.

Si l'ordre partiel est 1, $y = \ln\dfrac{1-r}{1+r}$ est une **fonction affine du temps**, $y = y_0 - 2kt$ avec $y_0 = \ln\dfrac{1-r_0}{1+r_0}$.

Valeurs de y calculées à partir des données du document 8 :

t (h)	24	48	108	240	432	672	864	936	1 272
r	0,052	0,063	0,088	0,184	0,165	0,255	0,267	0,348	0,333
$y = \ln\frac{1-r}{1+r}$	−0,10	−0,13	−0,18	−0,37	−0,33	−0,52	−0,55	−0,73	−0,69

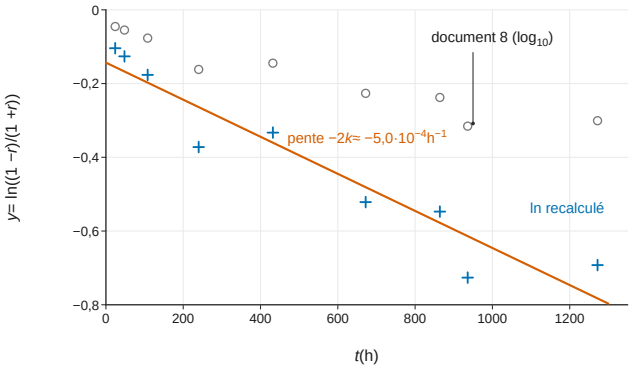


Figure 5 — y = ln((1 − r)/(1 + r)) en fonction de t, droite de régression, et points du document 8 tracés en logarithme décimal

Validation du modèle affine. Les points se répartissent de part et d'autre d'une droite décroissante, sans courbure systématique (coefficient de corrélation de −0,95). La dispersion est notable (deux inversions de r, à 240/432 h et à 936/1 272 h), mais elle est typique de mesures sur échantillons biologiques. Le modèle affine est donc acceptable.

Conclusion. La loi intégrée de l'ordre 1 est vérifiée : **les données sont compatibles avec un ordre partiel 1 par rapport à l'acide L-aspartique.** La régression affine donne, avec t en h :

$$y = -5{,}0 \cdot 10^{-4}\, t - 0{,}14$$

La pente vaut $-2k$, d'où

$$\boxed{k_{65} = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-4}}{2} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{h}^{-1} \approx 7 \cdot 10^{-8}\ \text{s}^{-1}}$$

L'ordonnée à l'origine $y_0 \approx -0{,}14$ correspond à $r_0 \approx 0{,}07$: l'échantillon contenait déjà un peu d'acide D à $t = 0$.

Erreur d'énoncé signalée. Le graphe du document 8 est titré $\ln\frac{1-r}{1+r}$, mais ses points sont en **logarithme décimal**. Pour $r = 0{,}333$, on a $\frac{1-r}{1+r} = \frac{1}{2}$, et :

$$\begin{aligned} \ln\tfrac{1}{2} &\approx -0{,}69 \quad \text{(valeur attendue)} \\ \log_{10}\tfrac{1}{2} &\approx -0{,}30 \quad \text{(ordonnée du point sur le graphe)} \end{aligned}$$

La pente affichée, $-2{,}18 \cdot 10^{-4}$ h^{-1}, vaut donc $-2k/\ln 10$. On retrouve bien

$$k = \frac{2{,}3 \times 2{,}18 \cdot 10^{-4}}{2} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{h}^{-1}.$$

Prendre naïvement $2k = 2{,}18 \cdot 10^{-4}$ h^{-1} donnerait une valeur $\ln 10$ fois trop faible ($1{,}1 \cdot 10^{-4}$ h^{-1}).

Q43.

On interprète « racémisé à 99 % » comme $r = [\mathrm{D}]/[\mathrm{L}] = 0{,}99$ ($r_\infty = 1$). D'après la loi intégrée :

$$\begin{aligned} t_{99} &= \frac{1}{2k}\left[\ln\frac{1-r_0}{1+r_0} - \ln\frac{1-0{,}99}{1+0{,}99}\right] \\ &= \frac{y_0 - \ln(0{,}01/1{,}99)}{2k}. \end{aligned}$$

Annexe 1 : $\ln\dfrac{0{,}01}{1{,}99} \approx \ln(5{,}0\cdot10^{-3}) \approx -5{,}3$ (lecture sur $]0\,;0{,}1]$; on peut aussi écrire $\ln 0{,}01 - \ln 1{,}99 \approx -4{,}6 - 0{,}7$). Avec $y_0 \approx -0{,}14$ et $2k \approx 5{,}0\cdot10^{-4}$ h^{-1} :

$$\boxed{t_{99} \approx \frac{-0{,}14 + 5{,}3}{5{,}0\cdot10^{-4}} \approx 1\cdot10^{4}\ \text{h} \approx 4\cdot10^{2}\ \text{jours, soit un peu plus d'un an à 65 °C}}$$

Variantes :

— avec $r_0 = 0$, on trouverait $1{,}1\cdot10^{4}$ h ;
— si l'on entend « 99 % » comme un excès énantiomérique résiduel de 1 %, soit $\frac{1-r}{1+r} = 0{,}01$, on trouverait $0{,}9\cdot10^{4}$ h, même ordre de grandeur ;
— en prenant le graphe du document 8 tel quel, on trouverait $2{,}4\cdot10^{4}$ h, valeur erronée d'un facteur $\ln 10$ sur la constante de vitesse.

À la température d'un sol, bien plus basse, k est beaucoup plus petit (loi d'Arrhenius) et la racémisation prend des milliers d'années : c'est ce qui permet de l'utiliser pour dater des restes fossiles.